We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
beta-Ionone R
ベータヨノン R

用途: 化学品, 界面活性剤用化合物, 化粧品及び口腔内手入れ用薬剤, 香料物質

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
水生環境有害性　短期(急性): 区分2
水生環境有害性　長期(慢性): 区分2

【ＧＨＳラベル要素】:

絵表示又はシンボル:

危険有害性情報:

H401	水生生物に毒性。
H411	長期継続的影響によって水生生物に毒性。

注意書き（安全対策）:

P273	環境への放出を避けること。

注意書き（応急措置）:

P391	漏出物を回収すること。

注意書き（廃棄）:

P501	適切に分別した内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS分類の結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与する可能性があるGHS分類以外の危険性に関するものである。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 単一製品

(E)-4-(2,6,6-トリメチル-1-シクロヘキセン-1-イル)-3-ブテン-2-オン
CAS番号: 79-77-6
化審法: (3)-2387
労働安全衛生法: (3)-2387

ＧＨＳ分類に寄与する成分

(E)-4-(2,6,6-トリメチル-1-シクロヘキセン-1-イル)-3-ブテン-2-オン
含有量 (W/W): >= 75 % - <= 100 %　水生環境有害性　短期(急性): 区分 2
CAS番号: 79-77-6　水生環境有害性　長期(慢性): 区分 2
化審法: (3)-2387
労働安全衛生法: (3)-2387

プソイドヨノン

含有量 (W/W): ＞0％-＜0.1％	皮膚腐食性／刺激性: 区分 2
CAS番号: 141-10-6	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 2B
化審法: (2)-569	皮膚感作性: 区分 1B
労働安全衛生法: (2)-569	水生環境有害性　短期(急性): 区分 2
	水生環境有害性　長期(慢性): 区分 2

化学式: C13 H20 O

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
汚れた衣服は取り替える。

[吸入した場合]:
安静にし、新鮮な空気の場所に移動させること。

[皮膚に付着した場合]:
石鹸と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
口をすすぎ、そして200-300mlの水を飲む。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。
処置: 症状に応じて処置(洗浄・機能回復)を講じる。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
粉末, 二酸化炭素, 泡, 噴霧水

[使ってはならない消火剤]:
棒状放水

[火災時の特有の危険有害性]:
炭素酸化物, 有害な蒸気
火災の場合、前述の物質／物質グループが放出される可能性がある。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器を着用のこと。

[追加情報]:
汚染された消火廃水は法令に従って適切に処分する。 容器を噴霧水で冷却する。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
保護具を着用する。保護具に関する情報については安全データシート第8章を参照のこと。

[環境に対する注意事項]:
排水溝等に流出させない。製品を水路や下水道に漏洩させた場合には、役所に報告すること。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
小量の場合: 吸着剤（例：砂、シリカゲル、酸性バインダー、一般用途のバインダー、おが屑）で吸着させる。
大量の場合: せき止める。 ポンプで容器に回収する。
法令に従って吸着剤を廃棄すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

安全取扱注意事項:
静電気放電に対する予防措置を講ずること。 あらゆる着火源（熱、スパーク、裸火など）を近づけない。

[保管]

臭気敏感物質：臭気発生物質から隔離する。
保管条件に関する追加情報: 容器は密閉して乾燥した換気の良い冷暗所に保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

物質固有の職業曝露限界値は知られていない。

【保護具】

[呼吸用保護具]:
呼吸保護具（蒸気／エアゾール発生の場合） 固体および液体微粒子に対して中性能粒子フィルター（例：EN 143または149、タイプP2またはFFP2）

[手の保護具]:
耐薬品性保護手袋（EN ISO 374-1）
種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。

[眼の保護具]:
サイドシールド付き安全眼鏡(フレームゴーグル) (例 EN 166)

[皮膚及び身体の保護具]:
保護具は作業と暴露レベルに応じて選定選択すること。

[一般的な安全及び衛生対策]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。 上下一体型作業衣の着用が望ましい。 作業場では飲食や喫煙をしない。 休憩前とシフトの終わりに手や顔を洗うこと。 作業服は、他の物と分けて保管すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	液体	
色:	無色から微黄色	
臭い:	花のような香り	
臭いのしきい値:	< 100 ppm	
pH:	適用せず	
融点:	-35 ° C (1,013 hPa) 文献データ	
沸点:	267.1 ° C (1,013 hPa)	
引火点:	126 ° C	(ISO 2719,密閉式)
蒸発率:	値は、ヘンリー則定数もしくは、蒸気圧から類推することができる。	
可燃性 (固体/ガス):	ほとんど可燃性でない	(引火点から導きだした)
爆発下限界:	分類と表示に関連しない液体に関するものである。, 爆発下限界は、引火点より5-15℃低い可能性がある。	
爆発上限界:	分類と表示に関連しない液体に関するものである。	
自然発火温度:	273 ° C	(DIN EN 14522)
熱分解:	約 280 ° C 自己加速的反応	(DSC (DIN 51007))
自己発火性:	構造特性から、この製品は、自己発火性に分類されない。	試験の種類: 室温において自然発生する自己発火性。

自己発熱性:	自己発熱性物質ではない。	
爆発危険有害事項:	化学構造に基づき、爆発性の性質を示すものはない。	(その他)
火災を引き起こす性質:	火災伝播性はない。	
蒸気圧:	約 0.072 hPa (25 ° C) 文献データ	(測定)
密度:	0.9447 g/cm3 (20 ° C) 文献データ	
相対密度:	0.9447 (20 ° C) 文献データ	
相対ガス密度（空気）:	> 1 (20 ° C) 空気より重い。	(算出)
水に対する溶解性:	0.11 g/l (20 ° C)	
溶解度（定性的） 溶媒:	有機溶媒 易溶	
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:	4 (25 ° C) 文献データ	(OECDテストガイドライン 117)
吸着/水-土壌:	KOC: 625.1; log KOC: 2.8	(算出)
表面張力:	化学構造に基づき、表面活性は期待できない。	
粘度:	11.2 mPa.s (20 ° C) 5.04 mPa.s (40 ° C)	(OECD 114) (OECD 114)
動粘性率:	11.8 mm2/s (20 ° C) 5.43 mm2/s (40 ° C)	(OECD 114) (OECD 114)
モル質量:	192.30 g/mol	

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
製品安全データシートの第７項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。

熱分解: 約 280 ° C (DSC (DIN 51007))
自己加速的反応

[混触危険物質]:
通常の使用条件下での使用又は保存においては特にありません。

金属の腐食: 金属に対する腐食性なし。

[危険有害な分解生成物]:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

[危険分解物]:
通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

反応性:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量）ラット (経口): > 4,000 mg/kg

急性皮膚毒性

LD50（半数致死量） ラット (経皮): > 2,000 mg/kg (OECDテストガイドライン402)
本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

急性毒性の評価

単回の経口摂取であれば、実質上毒性はなし。 単回の皮膚付着であれば、実質上毒性はなし。

症状

情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。

刺激性

刺激性作用の評価:
皮膚刺激性なし。 眼刺激性なし。

実験または計算によるデータ:

皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 刺激性なし (OECDテストガイドライン404)

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 刺激性なし (OECDテストガイドライン405)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
本物質は、ヒトに対して皮膚感作性を起こさなかった。

実験または計算によるデータ:
モルモット: 感作性なし (OECDテストガイドライン406に類似)
本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

ヒト: 感作性なし (Human Patch Test)
本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
有効な研究結果の大部分は、変異原性効果の証拠を示していない。 この製品は、完全には試験が行われていない。これらの記述は、類似の構造もしくは、類似の組成の製品から得られたものである。

発がん性

発がん性の評価:
評価できるすべての情報は、発がん効果を示す証拠はない。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
動物実験の結果から、生殖能力低下は認められなかった。

発生毒性

催奇形性の評価:
動物実験では、発生毒性／催奇形性は認められなかった。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
動物への反復投与試験の後、物質特有の臓器毒性は、観察されなかった。

誤えん有害性

適用せず

12. 環境影響情報

生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:
水生生物に対し急性毒性を示す。 廃水処理施設に低濃度で適切に流入すれば、活性汚泥の分解活性を阻害しない。

魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (96 h) 5.09 mg/l, ファットヘッドミノー（学名 : ）Pimephales (EPA 72-1, 流水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。 本品は試験培地への溶解度が低いため、可溶化剤を用いて溶解させた水溶液で試験を行なった。

水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) 4.03 mg/l, オオミジンコ（学名 : Daphnia magna） (OECDテストガイドライン 202-1, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

水生植物:
EC50 (72 h) 22.15 mg/l (成長率), 緑藻（学名 : Scenedesmus subspicatus） (DIN 38412　第9部, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。 本品は試験培地への溶解度が低いため、可溶化剤を用いて溶解させた水溶液で試験を行なった。

微生物/活性汚泥への影響:
EC50 (30 min) 約 1,000 mg/l, 家庭廃水由来の活性汚泥 (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC 第C, 好気性)

魚類に対する慢性毒性:
試験は、科学的に正当化されていない。

水生無脊椎動物に対する慢性毒性:
試験は、科学的に正当化されていない。

陸生生物に対する毒性の評価:
試験は、科学的に正当化されていない。

土壌生物:
データなし。

陸生植物:
データなし。

その他の陸生非哺乳動物:
LD50（半数致死量） > 562 mg/kg, Agelaius phoeniceus

詳細不明

移動性

環境区分間の輸送評価:
水面から大気中へ徐々に揮発する。
土壌の固相には吸着しないと考えられる。

残留性・分解性

除去情報:
70 - 80 % ThOD（theoretical oxygen demand：理論的酸素要求量）に対するBOD (28 日) (OECDテストガイドライン 301F) (好気性, 家庭廃水由来の活性汚泥)

水中での安定性評価:
急速分解性を示すため加水分解は予想されない。

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
n-オクタノール／水の分配係数（log Pow)より、生体への蓄積性があると考えられる。

13. 廃棄上の注意

国のまたは地方の法定事項に従うこと。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

国連番号もしくはID番号:	UN 3082
品名（国連輸送名）:	環境有害性物質(液体)(他に品名が明示されているものを除く。)（ベーターヨノン）
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	9, EHSM
容器等級:	III
環境有害性:	該当
使用者への特別注意事項:	知見なし

海上輸送		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
国連番号もしくはID番号:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
品名（国連輸送名）:	環境有害性物質(液体)(他に品名が明示されているものを除	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

	く。)(ベーターヨノン)		LIQUID, N.O.S. (BETA-IONONE)
国連分類(輸送における危険有害性クラス):	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
容器等級:	III	Packing group:	III
環境有害性:	該当 海洋汚染物質: 該当	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
使用者への特別注意事項:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F

航空輸送 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
国連番号もしくはID番号:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
品名(国連輸送名):	環境有害性物質(液体)(他に品名が明示されているものを除く。)(ベーターヨノン)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BETA-IONONE)
国連分類(輸送における危険有害性クラス):	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
容器等級:	III	Packing group:	III
環境有害性:	該当	Environmental hazards:	yes
使用者への特別注意事項:	知見なし	Special precautions for user:	None known

指針番号: 171

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

[追加情報]
5 L以下の正味量を含むパッケージの製品には、次の規定が適用される場合がある。
ADR、RID、ADN : 特別規定375;
JT/T617.3;
IMDG : 2.10.2.7;
IATA : A197;
TDG : 特別規定99 (2) ;
49CFR: セクション171.4 (c) (2)

15. 適用法令

消防法: 第4類, 第3石油類, 非水溶性

(E)-4-(2,6,6-トリメチル-1-シクロヘキセン-1-イル)-3-ブテン-2-オン
化審法
優先評価化学物質

化学物質名又は元素名	化学物質排出把握管理促進法 (2023年4月1日以降)		
	含有量 (%)	分類, 管理番号	政令名称
(E)-4-(2,6,6-トリメチル-1-シクロヘキセン-1-イル)-3-ブテン-2-オン	98	第1種指定化学物質, 689	（Ｅ）－４－（２，６，６－トリメチルシクロヘキサー１－エン－１－イル）ブター３－エン－２－オン

その他の規則

もしも、このＳＤＳの他の章に記載されていない法的情報がある場合には、この章に記載されます。

16. その他の情報

他の用途については、製造業者に問い合わせること。対応する職場作業員保護措置に従うこと。

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。